De la señal a la evidencia

Un cuaderno de ingeniería biomédica

Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

2026-10-20

1. Una pregunta antes del modelo

La identidad de **Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez** sitúa la ingeniería al servicio de la comprensión. Señales, imágenes biomédicas e inteligencia artificial comparten una exigencia: hacer visible la relación entre una medición, sus supuestos y la conclusión que permite sostener.

> **Criterio de trabajo**
>
> Un resultado predictivo no demuestra, por sí solo, una relación causal. La comunicación debe distinguir la observación, el modelo y la interpretación.

1.1. Una misma pregunta, varios soportes

Soporte	Prioridad de diseño
HTML y sitio	Lectura, navegación y referencias
PDF	Jerarquía editorial y economía de tinta
Revealjs y Beamer	Contraste, espacio y una idea por diapositiva

2. Mostrar el procedimiento

El código debe poder leerse, copiarse y contrastarse con el texto. El siguiente fragmento ilustra la tipografía; sus valores son didácticos.

```python
import numpy as np

# Ejemplo sintético, sin interpretación diagnóstica
senal = np.array([0.2, -0.1, 0.4, -0.2])
rms = np.sqrt(np.mean(senal ** 2))
print(f"RMS: {rms:.3f}")
```

Para una señal discreta $x[n]$, el valor eficaz se define como:

$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2}.$$

Límite de interpretación

La magnitud depende de las unidades y del procesamiento aplicado. Comparar condiciones requiere protocolos compatibles y una pregunta previamente definida.

3. Una firma reconocible

BioForja funciona como espacio de proyectos y formación. La firma principal es **P. E. Caicedo-Rodríguez**; los documentos formales utilizan el nombre completo. El símbolo es un recurso de identidad y no representa una prueba de causalidad.